

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації
Кафедра системного аналізу та інформаційних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №2
з дисципліни «Програмування, алгоритмізація та основи
промтінжинірингу»
Тема: «Оператори вибору»

Виконала: студентка

групи ІСА-266

Трачук.І.А

Перевірів: PhD., ст. викладач

Лосенко А.В

Вінниця 2025

Мета і задачі: Навчитися створювати та відлагоджувати програми з розгалуженням обчислювальних процесів використовуючи оператори вибору на мові програмування Python

17	118,143,168,173,187,196	118,173,196
----	-------------------------	-------------

Хід роботи

118. Напишіть програму, яка визначає поведінку космічного апарата, що стартує на екваторі, залежно від його початкової швидкості v , заданої у км/с (дійсні числа). Як ви знаєте з уроків фізики, тут можливі чотири випадки: при v

$< 7,8$ км/с апарат впаде на поверхню Землі; при $7,8 \leq v < 11,2$ км/с апарат стане супутником Землі; при $11,2 \leq v < 16,4$ км/с апарат стане супутником Сонця; при $v \geq 16,4$ км/с космічний апарат покине Сонячну систему.

Вхідні дані:

12.5

22.56

8.3

Вихідні дані:

The device became a satellite of the Sun.

The device left the Solar system.

The device became a satellite of the Earth

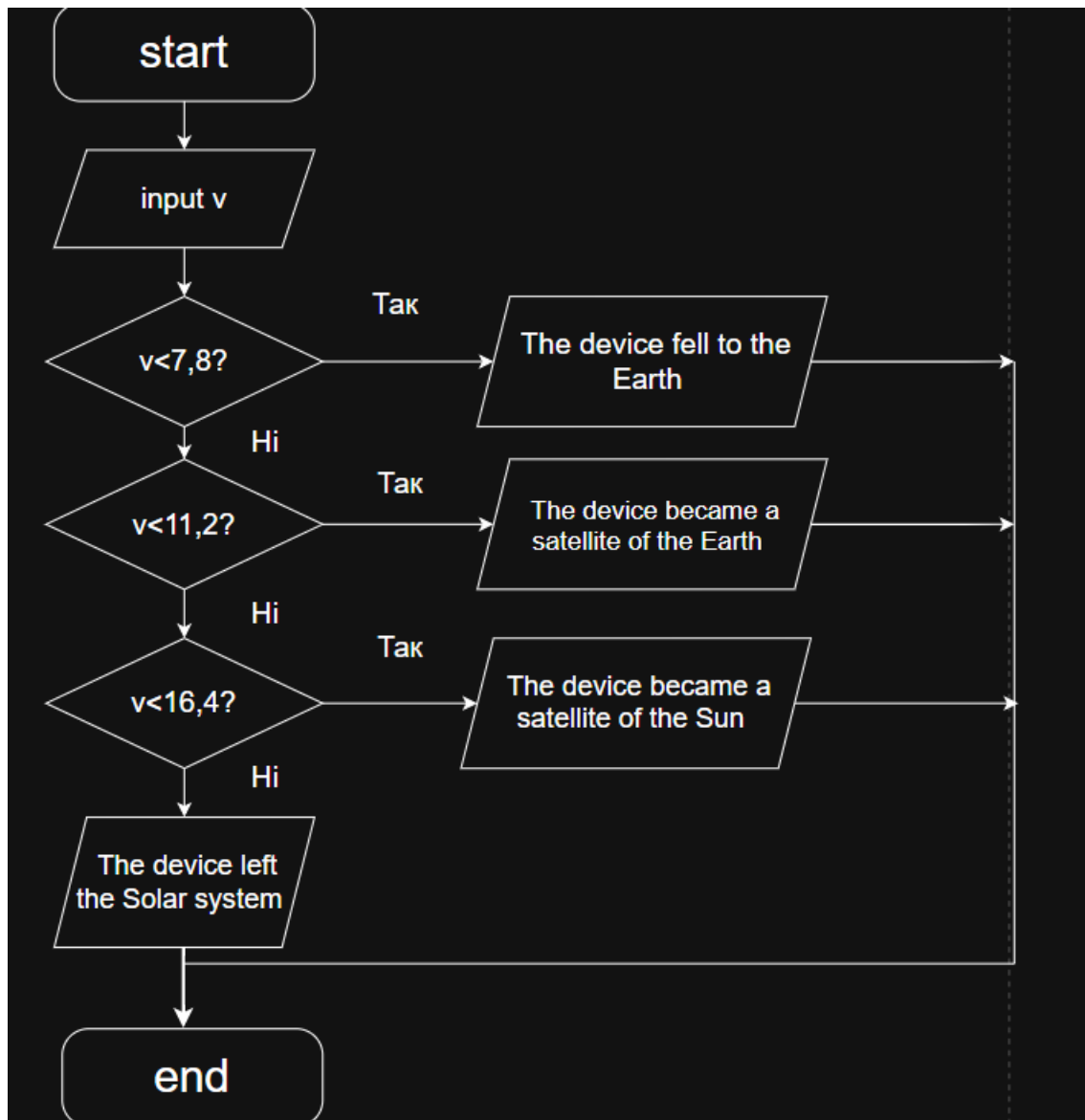


Рисунок 1: Блок-схема до завдання №118

```

1  v = float(input())
2  if v < 7.8:
3      print("The device fell to the Earth.")
4  elif v < 11.2:
5      print("The device becam a satellite of the Earth.")
6  elif v < 16.4:
7      print("The device becam a  satellite of the Sun.")
8  else:
9      print("The  device left the Solar system.")

```

Рисунок 2: Код програми для завдання №118

```

PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '64959' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
12.5
The device becam a  satellite of the Sun.
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>

```

```
PS C:\Users\PC\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\PC\Desktop\лабораторна 1> c::; cd 'c:\Users\PC\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\PC\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\PC\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '49651' '--' 'c:\Users\PC\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
22.56
The device left the Solar system.
```

```
PS C:\Users\PC\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\PC\Desktop\лабораторна 1> c::; cd 'c:\Users\PC\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\PC\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\PC\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '61986' '--' 'c:\Users\PC\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
8.3
The device became a satellite of the Earth.
```

Рисунки 3, 4, 5, 6: Результати роботи програми для завдання №118 при різних вхідних даних

143. Ігрове поле рулетки поділено на номери від 0 до 36, які мають чорний, червоний або зелений кольори. Номер 0 має зелений колір, для номерів від 1 до 10, непарні номери - червоні, а парні - чорні. Непарні номери від 11 до 18 - чорні, а парні номери - червоні. Непарні номери від 19 до 28 - червоні, а парні номери - чорні. Непарні номери від 29 до 36 - чорні, а парні номери - червоні. Напишіть програму, яка отримує номер (число від 0 до 36) та показує, чи є номер зеленим, червоним або чорним. Програма повинна враховувати варіант, якщо користувач вводить номер, який знаходиться за межами діапазону від 0 до 36.

Вхідні дані:

24

34

10

42

Вихідні дані:

Black

Red

Black

The bet will not play!

```
1  n = int(input())
2  if n < 0 or n > 36:
3      print("The bet will not play!")
4  elif n == 0:
5      print("Green")
6  elif 1 <= n <= 10 or 19 <= n <= 28:
7      if n % 2 == 1:
8          print("Red")
9      else:
10         print("Black")
11 else:
12     if n % 2 == 1:
13         print("Black")
14     else:
15         print("Red")
```

Рисунок 7: Код програми для завдання №143

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c:: cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '61074' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
34
Red
```

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c:: cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '61074' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
34
Red
```

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c:: cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '56680' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
10
Black
```

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c:: cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '56728' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
42
The bet will not play!
```

Рисунки 8, 9, 10, 11: Результати роботи програми для завдання №143 при різних вхідних даних

168. Дано трицифрове ціле число. Визначити суму першої і останньої цифр

числа і порівняти її із значенням другої цифри числа. Відповідно вивести повідомлення: $>$, $<$ і $=$.

Вхідні дані:

122

121

263

Вихідні дані:

$>$

$=$

$<$

```
1  n = int(input())
2  a = n // 100
3  b = n // 10 % 10
4  c = n % 10
5  if a + c > b:
6      print(">")
7  elif a + c < b:
8      print("<")
9  else:
10     print("=")
```

Рисунок 12: Код програми для завдання №168

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c::; cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '63069' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
122
>
```

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c::; cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '63115' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
121
=
```

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c::; cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '63161' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
263
<
```

Рисунки 13, 14, 15, 16: Результати роботи програми для завдання №168 при різних

вхідних даних

173. За рейтинговою системою оцінка визначається таким чином: якщо

сумарний бал учня становить не менш як 90% від максимального, то виставляється оцінка 12, якщо не нижче за 70%, то виставляється оцінка 8, якщо ж не нижче за 50%, то оцінка 5, у інших випадках - оцінка 2. Визначте оцінку учня, якщо він набрав n балів, а максимальне значення сумарного балу становить m .

Вхідні дані:

70

100

Вихідні дані:

8

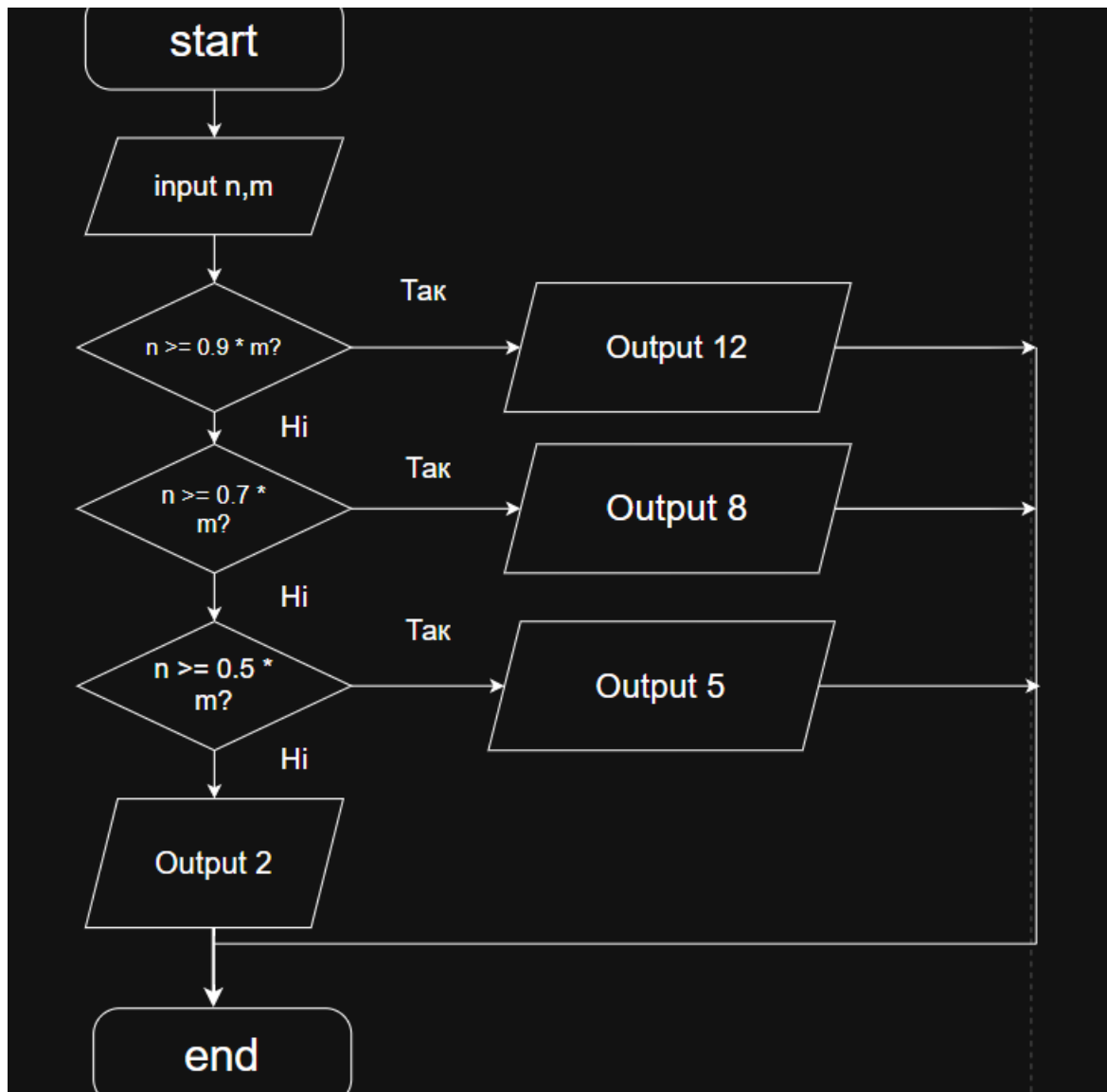


Рисунок 17: Блок-схема до завдання №173

```

1  n = int(input())
2  m = int(input())
3  if n >= m * 0.9:
4      print(12)
5  elif n >= m * 0.7:
6      print(8)
7  elif n >= m * 0.5:
8      print(5)
9  else:
10     print(2)

```

Рисунок 18: Код програми для завдання №173

```

PS C:\Users\PC\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\> c;; cd 'c:\Users\PC\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\PC\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\PC\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '60028' '--' 'c:\Users\PC\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
70
100
8

```

Рисунки 19: Результати роботи програми для завдання №173

187. Визначити максимальну і мінімальну цифри із введеного трицифрового числа і вивести цифри в одному рядку через пропуск. Якщо цифри однакові, то вивести лише одну цифру.

Вхідні дані:

184

244

111

Вихідні дані:

8 1

4 2

1

```
1  n = int(input())
2  a = n // 100
3  b = n // 10 % 10
4  c = n % 10
5  maximum = max(a, b, c)
6  minimum = min(a, b, c)
7  if maximum == minimum:
8      print(maximum)
9  else:
10     print(maximum, minimum)
```

Рисунок 20: Код програми для завдання №187

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\> c;; cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'c:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '59880' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
184
8 1
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c;; cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'c:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '54505' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
244
4 2
```

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c:: cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '54551' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
11
1 0
```

Рисунки 21, 22, 23: Результати роботи програми для завдання №187 при різних

вхідних даних

196. Шаховий король ходить по горизонталі, вертикалі і діагоналі, але тільки на 1 клітинку. Дано дві різні клітинки шахової дошки, визначте, чи може король

потрапити з першої клітинки на другу за один хід. Програма отримує на вхід чотири числа від 1 до 8 кожне, що задають номер стовпця і номер рядка спочатку для першої клітинки, потім для другої клітинки. Програма повинна вивести Yes, якщо з першої клітинки ходом короля можна потрапити в другу або No в іншому випадку.

Вхідні дані:

1

1

3

3

Вихідні дані:

No

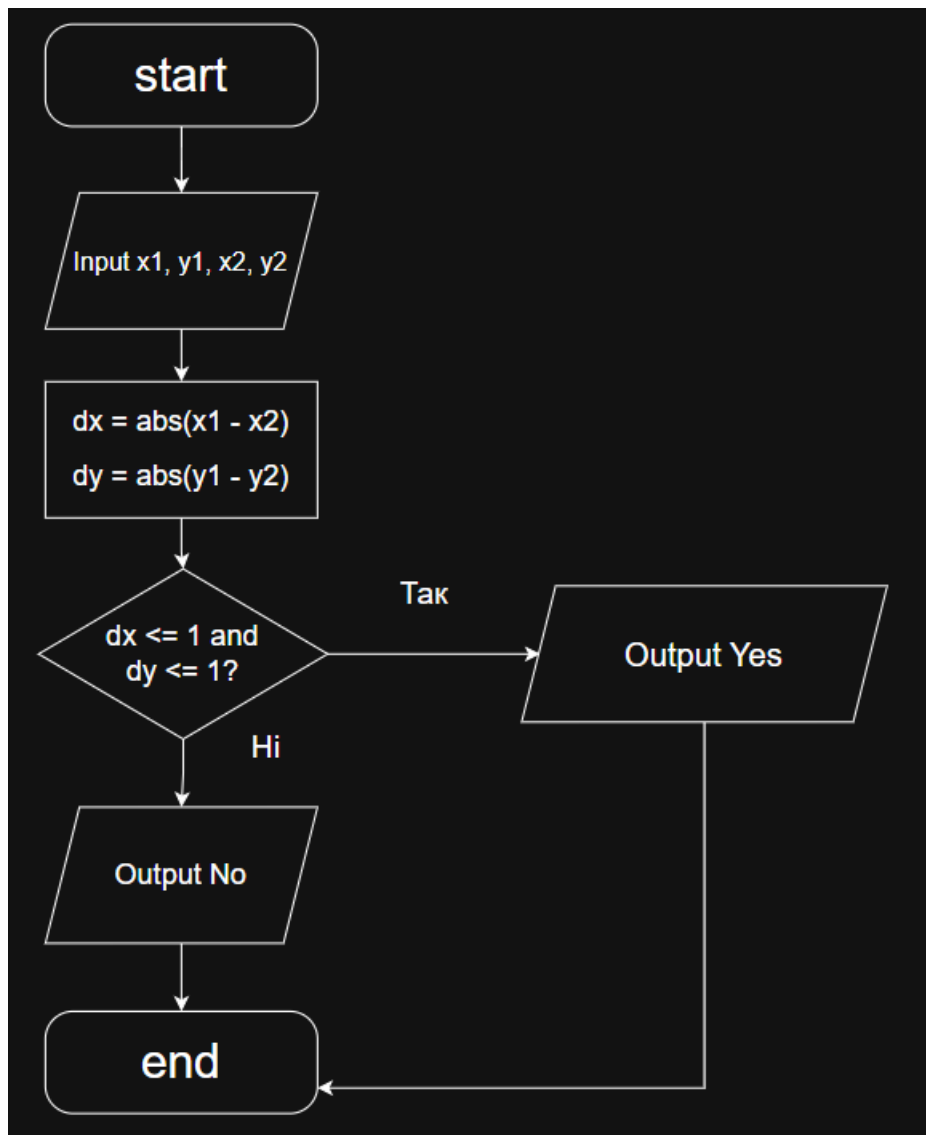


Рисунок 24: Блок-схема до завдання №196

```
1  x1 = int(input())
2  y1 = int(input())
3  x2 = int(input())
4  y2 = int(input())
5
6  if abs(x1 - x2) <= 1 and abs(y1 - y2) <= 1:
7      print("Yes")
8  else:
9      print("No")
```

Рисунок 25: Код програми для завдання №196

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\> c:; cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '54261' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
1
1
3
3
No
```

Рисунки 26: Результати роботи програми для завдання №196

Висновки: На цій лабораторній роботі я навчився створювати та відлагоджувати програми з розгалуженням обчислювальних процесів, використовуючи оператори вибору на мові програмування Python.

